Рабочий лист · геометрия · § 14

Двугранный угол. Угол между плоскостями

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Общая граница двух полуплоскостей двугранного угла называется _____.
2. Стороны линейного угла _____ ребру.
3. Угол между плоскостями не превосходит _____.
4. Угол между параллельными плоскостями равен _____.

2 Верно или неверно?

Двугранный угол может быть тупым.	В / Н
Угол между плоскостями может быть тупым.	В / Н
Все линейные углы данного двугранного угла равны.	В / Н
Двугранный угол 150° даёт угол между плоскостями 150°.	В / Н
Угол между плоскостями равен углу между перпендикулярами к ним.	В / Н

3 Точка на грани: расстояние до ребра d, двугранный угол φ. Найди расстояние до другой грани

d = 6, φ = 30° → _____	d = 8, φ = 90° → _____
d = 4, φ = 45° → _____	d = 10, φ = 60° → _____
d = 2, φ = 150° → _____	d = 12, φ = 30° → _____

4 Реши

1. Равнобедренные треугольники ABC и ABD с общим основанием $AB = 6$ лежат в разных плоскостях, $AC = 5$, $AD = 5$, $CD = 4$. Найдите двугранный угол с ребром AB.

2. В треугольнике ABC $\angle C = 90°$, $AD \perp (ABC)$, $AC = 3\sqrt{3}$, $AD = 3$. Найдите двугранный угол с ребром BC.

3. Точка на грани двугранного угла 45° удалена от другой грани на 5. Найдите её расстояние до ребра.